



Progettazione di un Database

Progettazione di un database

La progettazione di un database è l'insieme di tutti quei passi che ci permettono di definire l'architettura di una base di dati.

Nella progettazione si effettuano quindi le seguenti azioni:

- Determinazione della struttura del database:
 - tipologia di dati memorizzati
 - tabelle necessarie alla rappresentazione dei dati
 - campi necessari alla rappresentazione dei dati
- Modalità di identificazione univoca dei record
- Determinazione delle relazioni tra le tabelle

- 
- Eventuale perfezionamento della struttura della base dei dati

Determinare la struttura

Per prima cosa, nella progettazione di un database, è necessario identificare e stabilire che tipo di informazioni si desidera rappresentare.

In base a questa identificazione è possibile determinare le tabelle necessarie e quindi tutta la struttura della base di dati.

Ad esempio diventa necessario stabilire quali informazioni si desiderano memorizzare nel caso di un database per la segreteria



studenti e quali no, come ad esempio gli orari di apertura della stessa, ma non quelli dei laboratori, ecc.

Determinare le tabelle

Una volta identificate le informazioni che si desidera memorizzare, si passa alla definizione delle tabelle, ossia delle entità che rappresentano i dati.

Le informazioni devono essere quindi suddivise in gruppi omogenei, in modo tale da poter creare delle tabelle che contengano dati relativi ad una sola entità o argomento.



Inoltre si deve tener conto della ridondanza (o ripetizione) dei dati: i dati memorizzati nelle tabelle non devono essere ripetuti o quanto meno questa ridondanza deve essere ridotta al minimo indispensabile.

Esempio:

Nella definizione di un database scolastico si memorizzeranno, in tre tabelle distinte, i dati anagrafici degli studenti, gli esami da affrontare per il corso di studi e gli esami superati.

In questo modo, quindi, si eviterà di riscrivere i dati anagrafici di ogni singolo studente, per ogni esame che questi sosterrà.



Allo stesso tempo verranno tenuti separati i dati “anagrafici” del singolo esame (come ad esempio data, aula, tipologia, numero domande e percentuale di superamento) dai risultati ottenuti da ciascun studente.

Determinare i campi

Una volta identificate le tabelle, si possono determinare e definire i campi che le compongono.



Ciascun campo di ogni tabella deve contenere i singoli dati che definiscono e compongono l'entità stessa.

Una tabella inoltre non dovrebbe contenere informazioni duplicate; se una tipologia di informazioni deve essere ripetuta più volte, potrebbe essere forse necessario ridefinire le tabelle e magari suddividere le informazioni ripetute in un'entità a parte.

La definizione dei campi prevede non solo l'identificazione delle singole informazioni, ma anche il tipo di dato utilizzato per la rappresentazione.



Per i tipi di dato possibili, rimandiamo alla lezione relativa.

Di seguito, attraverso gli esempi, verranno presentati i tipi di dato più comunemente utilizzati.

Esempi dei campi e dei tipi di dato per le tabelle:

Studenti

Cognome, Nome, Matricola, Data_Nascita, Citta, Email,
Codice_Corso varchar 50, varchar 50, int 11, date, varchar 80,
varchar 80, varchar 8



Esami

Codice_Esame, Aula, Tipologia, Num_Domande, Perc_Superamento
varchar 8, varchar 20, int 3, int 3, int 2

Esami_Sostenuti

Codice_Esame, Matricola, Data, Voto, Flag_Superato varchar 8, int
11, date, int 2, boolean

Corsi_studio

Codice_Corso, Descrizione, Annualita, Note varchar 8, varchar 100,
varchar 10, varchar 200

Identificare i record in maniera “univoca”

Una volta riempito, in un database sarà necessario effettuare operazioni di lettura sui dati in esso memorizzati.

Operazione quindi indispensabile è quella di identificare un cosiddetto campo chiave, attraverso il quale sarà possibile in qualsiasi momento, posizionarsi e leggere nel modo più veloce possibile, il record di nostro interesse.



Il campo chiave inoltre, è indispensabile come vedremo più avanti, per creare un legame di relazione tra una o più tabelle.

Per ogni tabella è doveroso quindi individuare il campo chiave: il campo cioè che identifica univocamente un record.

La chiave di una tabella può essere composta da uno o più campi; è inoltre possibile, anche se fortemente sconsigliato, creare delle tabelle senza chiave. Una tabella senza campo chiave, infatti, non si può relazionare con altre, e perde di senso nella concezione dei database relazionali.



Un campo o un insieme di campi che identificano in modo univoco un record è chiamato chiave primaria.

Quindi nelle tabelle utilizzate per i nostri esempi, Matricola sarà il campo chiave della tabella Studenti, proprio perché permette di individuare univocamente lo studente.

Il campo Codice_Esame sarà invece la chiave primaria della tabella Esami. Questo codice sarà un valore definito dall'amministratore con lo scopo appunto di identificare ogni singolo esame.



Spesso, perché non presente un campo utilizzabile come chiave o semplicemente per comodità, si ricorre alla definizione di un indice dal valore numerico e auto incrementale come campo chiave.

La definizione di tale campo è detta anche “id” (da identificativo)

Stabilire le relazioni tra le tabelle

Dopo aver identificato le informazioni e quindi suddivise le stesse in tabelle, e dopo aver identificato la struttura delle tabelle in campi e campi chiave è necessario, in un database relazionale, definire come



le varie tabelle sono correlate tra di loro, e quali campi fanno quindi da “legante”.

Nel nostro esempio la tabella `Studente` sarà messa in relazione con quella `Esami_Sostenuti` tramite il campo chiave `Matricola`.

Allo stesso modo, la tabella `Esami` sarà messa in relazione con quella `Esami_Sostenuti` tramite il campo chiave `Codice_Esame`.

La relazione tra più tabelle permette un veloce reperimento di tutte le informazioni memorizzate, seppur non ridondate (non ripetute).

Le relazioni tra tabelle

Nei database relazionali, le relazioni tra tabelle sono indispensabili proprio perché ci permettono di organizzare i dati in maniera ordinata e strutturata, permettendoci quindi di reperire tutte le informazioni in modo veloce, seppur memorizzate in tabelle diverse.

La relazione tra due o più tabelle avviene grazie alla definizione di un legame.



Il legame è dato dalla presenza dello stesso campo in entrambe le tabelle.

Solitamente questo campo è un campo di tipo chiave primaria in una delle tabelle relazionata e detto, quindi, di tipo chiave esterna nell'altra. (I concetti di chiavi verranno approfonditi proseguendo con le lezioni)

A seguire vedremo i tipi di relazione possibili tra le tabelle di un database relazionale.

Tipologie di relazioni

Nei database relazionali esistono tre tipi di relazione (il legame che unisce le tabelle) :

- **Uno ad uno** - Ad ogni record contenuto in una tabella corrisponde un solo record di una seconda tabella.
- **Uno a molti** - Ad ogni record di una tabella corrispondono più record contenuti in una seconda tabella.
- **Molti a molti** - A più record di una tabella corrispondono più record contenuti in una seconda tabella.

Relazione “uno ad uno”

Una delle tre tipologie di relazioni esistenti in un database relazionale è quella “uno ad uno”, dove ad un record corrisponde un solo record nella tabella relazionata.

Nella precedente definizione delle tabelle, si può notare il campo Codice_Corso presente sia nella tabella Studenti che in Corsi_Studio.

Questo campo, presente in entrambe le tabelle, rappresenta una relazione di tipo “uno ad uno”: infatti ogni studente può essere iscritto ad un solo corso di studi.



La presenza del campo Codice_Corso in entrambe le tabelle ci fa capire che è presente una relazione tra le due.

Vediamo quindi un esempio di quanto appena detto.

Immaginiamo le tabelle Studenti e Corsi_studio composte dai seguenti record:

Studenti

Cognome	Nome	Matricola	Data_Nascita	Citta	Email	Codice_corso
Antonelli	Maria	1234-344	14-03-1975	Roma	anto@maria.it	MT-001-2011
Russo	Luigi	3546-311	21-08-1980	Milano	lrusso@email.it	IN-002-2010
Gatti	Dario	2211-381	07-07-1977	Roma	dario@gatti.it	MT-001-2011

Corsi_studio

Codice_corso	Descrizione	Annualità	Note
MT-001-2011	Matematica	2011	
IN-002-2010	Informatica	2010	

Come si può notare, il campo Codice_Corso relaziona tra loro le due tabelle ed evita di dover riscrivere le informazioni “anagrafiche” di un corso per ogni studente iscritto.



Essendo possibile inoltre essere iscritti ad un solo corso di studi, si dice che questa è quindi una relazione “uno ad uno”.

Relazione “uno a molti”

Un'altra tipologia di relazione esistente in un database relazionale è quella “uno a molti”, dove per ogni record di una tabella corrispondono più record contenuti in una seconda tabella.

Nella precedente definizione delle tabelle, si può notare il campo Aula presente nella tabella Esami.



In un database progettato correttamente, sarà presente anche una tabella Aule, con definite le caratteristiche e le posizioni di ciascuna.

Basandoci quindi sulle tabelle da noi definite, ad un'aula corrispondono molti esami. Vediamo quindi un esempio.

Immaginiamo le tabelle Aule ed Esami composte dai seguenti record:

Aule

Aula	Piano	Stanza	Sede	Posti	Note
R1-2-24	2	24	Roma 1	100	
R1-1-11	1	11	Roma 1	85	
R2-1-11	1	11	Roma 2	100	

Esami

Codice_Esame	Aula	Tipologia	Num_Domande	Perc_Superamento
AN001	R1-2-24	Test	60	75
AN002	R1-2-24	Test	70	75
GE001	R1-1-11	Test	55	65

Come si può notare dall'esempio, ad un'aula possono corrispondere $n^{\wedge}$ esami. In questo caso si parla quindi di relazione “uno a molti”.

Relazione “molti a molti”

Un'altra tipologia di relazione esistente in un database relazionale è quella “molti a molti”.

Probabilmente la più complicata da comprendere e realizzare, questa relazione stabilisce che a più record di una tabella corrispondono più record contenuti in una seconda tabella.



Nella precedente definizione delle tabelle, si può notare la tabella Esami_Sostenuti, che mette in relazione ogni utente con ogni esame da questi sostenuto.

Questa, come si può vedere dalla definizione, è una tabella di raccordo tra le informazioni presenti nelle tabelle Studenti ed Esami.

La presenza, all'interno di Esami_Sostenuti, delle chiavi esterne Codice_Esame e Matricola, ci fa intuire che si tratta di una relazione molti a molti.



Infatti tanti esami possono essere sostenuti da tanti studenti.

Vediamo quindi un esempio.

Immaginiamo le tabelle Studenti, Esami ed Esami_Sostenuti, composte dai seguenti record:

Studenti

Cognome	Nome	Matricola	Data_Nascita	Citta	Email	Codice_corso
Antonelli	Maria	1234-344	14-03-1975	Roma	anto@maria.it	MT-001-2011
Russo	Luigi	3546-311	21-08-1980	Milano	l.russo@email.it	IN-002-2010
Gatti	Dario	2211-381	07-07-1977	Roma	dario@gatti.it	MT-001-2011

Esami

Codice_Esame	Aula	Tipologia	Num_Domande	Perc_Superamento
AN001	R1-2-24	Test	60	75
AN002	R1-2-24	Test	70	75
GE001	R1-1-11	Test	55	65



Esami_Sostenuti

Codice_Esame	Matricola	Data	Voto	Flag_Superato
AN001	1234-344	15-03-2011	76	1
AN002	1234-344	23-07-2011	85	1
AN002	3546-311	23-07-2011	82	1
GE001	2211-381	10-09-2011	43	0
AN001	2211-381	15-03-2011	78	1
AN002	2211-381	23-07-2011	40	0

Come si può notare dall'esempio, a tanti esami corrispondono tante prove di tanti studenti. In questo caso si parla quindi di relazione “molti a molti”.



Dalla tabella Esami_Sostenuti, che riporta questo tipo di relazione, si può quindi notare come lo stesso esame AN002 è stato sostenuto da tre studenti diversi, e come uno stesso studente ha sostenuto esami diversi.

Prossime lezioni

Nelle lezioni che seguiranno parleremo:

- dei database relazionali;
- della gestione dei database relazionali attraverso sql.

